Université de Monastir		Institut Supérieur d'Informatique et de Mathématiques de Monastir
Ing 1 : 2025/2026	Travaux Dirigés Fond. Intelligence Artificielle	Dr Nafaa Haffar

Série d'exercices n° 1

Objectif général

- Maîtriser les concepts fondamentaux de la logique des propositions et de la logique des prédicats.

Objectifs pédagogiques

- Comprendre les propositions atomiques et les connecteurs logiques.
- Manipuler et simplifier des expressions logiques en utilisant les règles de la logique des propositions.
- Pratiquer la manipulation de formules en logique des prédicats avec des quantificateurs.
- Appliquer la logique des propositions et des prédicats à des situations pratiques

Exercice.1 (Table de vérité)

Evaluer les fonctions ci-dessous en dressant leurs tables de vérité.

1. $[(P \rightarrow Q) \wedge (\overline{P} \rightarrow Q)] \leftrightarrow Q$
2. $[(P \rightarrow Q) \wedge (Q \rightarrow M)] \rightarrow (P \rightarrow M)$,
3. $(P \rightarrow P) \rightarrow P$,
4. $P \rightarrow (P \rightarrow P)$,
5. $(P \rightarrow Q) \leftrightarrow (\overline{P} \rightarrow \overline{Q})$,
6. $(P \wedge \bar{Q}) \leftrightarrow (\bar{P} \vee Q)$,
7. $(P \wedge Q) \leftrightarrow (Q \wedge P)$,
8. $(P \vee Q) \rightarrow (Q \vee P)$,
9. $(P \rightarrow Q) \rightarrow [(P \rightarrow R) \wedge (R \rightarrow Q)]$,
10. $[(P \rightarrow R) \wedge (R \rightarrow Q)] \rightarrow (P \rightarrow Q)$.

Exercice.2 (Logique des propositions)

Soit le vocabulaire suivant :

- t: La musique est triste
- r: La musique est rythmée
- e: Il écoute de la musique
- d: Il danse b: Il baille

- j: Il est joyeux

Traduire en logique propositionnelle les phrases suivantes :

1. La musique n'est ni triste ni rythmée
2. Il ne baille pas, il est même joyeux.
3. Quand il écoute de la musique rythmée, il est joyeux et il danse.
4. Il danse, sauf s'il n'est pas joyeux.
5. S'il danse en baillant, c'est qu'il n'est pas joyeux.
6. Il écoute en ce moment de la musique triste sans bailler.
7. S'il écoute de la musique et qu'il danse, c'est qu'il est joyeux.

<u>Exercice. 3</u> (Logique des propositions)

Définir le vocabulaire, et traduire en logique propositionnelle les phrases suivantes :

1. Mon père et ma mère ont les yeux marrons et j'ai les yeux bleus
2. J'ai les yeux bleus si et seulement si je porte le gène ABleu et le gène BBleu
3. Je porte le gène ABleu si et seulement si ma mère le porte, et le gène BBleu si et seulement si mon père le porte.
4. Ma mère a les yeux marrons si elle porte le gène ABleu et le gène BMarron

<u>Exercice.4</u> (Logique des prédicats)

Traduisez les énonces suivants en formules de la logique des prédicats (on donnera à chaque fois l'interprétation des prédicats utilisés — par exemple A(x,y) = x aime y). En cas d'énoncé ambigu, on proposera deux formules.

1. Tout H est M
2. Un H est M
3. Un H n'est pas M
4. Aucun H n'est M
5. Jean est plus grand que Marie
6. Paul a vu Léa et elle ne l'a pas vu
7. Si Jean est un homme, alors il est mortel
8. Un chat est entré
9. Certains enfants ne sont pas malades
10. Tous les éléphants ont une trompe
11. Tous les hommes n'aiment pas Marie
12. Il y a une chanson qu'aucun enfant ne chante

13. Si tous les hommes aiment Marie, alors elle est contente
14. Tous les fermiers apprécient un ministre
15. Bien que personne ne fasse de bruit, Jean n'arrive pas à se concentrer
16. Si personne ne fait de bruit, Jean répondra au moins à une question
17. Tout le monde a menti à quelqu'un dans sa vie
18. Tous les étudiants, sauf Jean, sont présents
19. Aucun enfant ne fait jamais aucune bêtise
20. Tout le monde a lu un livre de logique

<u>Exercice.5</u> (Logique des prédicats)

Transformez les énoncées suivantes dans la logique des prédicats :

1. A est cité par B,
2. A cite le philosophe B,
3. A cite l'auteur de L qui est un philosophe,
4. A cite un philosophe,
5. A cite tous les philosophes,
6. A cite les philosophes cités par tout le monde,
7. A cite un philosophe qui n'a rien écrit,
8. Quelqu'un cite un philosophe cité par tout le monde,
9. Certains citent les auteurs du livre L,
10. Ceux qui n'ont rien écrit ne seront jamais cités,
11. Tout le monde cite un philosophe,
12. Tout le monde cite l'écrivain de L,
13. Quelqu'un cite tout le monde,
14. Personne ne cite tout le monde,
15. Quelqu'un se cite.

Pour cela, vous pouvez utiliser les prédicats suivants :

- C(x,y) : x cite y,
- P(x) : x est un philosophe,
- E(x,y) : x a écrit y.

<u>Exercice.6</u> (Logique des prédicats)

Traduisez en formules (dans la logique des prédicats) les phrases en langage naturel suivantes:

1. Tout nombre rationnel est un nombre réel,
2. Il existe des nombres premiers,
3. Pour tout nombre a, il existe un nombre b vérifiant $a < b$,
4. Si a est inférieur à b qui est inférieur à c, alors a est inférieur à c,
5. Tous les rationnels sont des réels,
6. Un réel n'est pas toujours rationnel,
7. Il existe des réels inférieurs à zéro,
8. Un rationnel est soit nul, soit positif, soit négatif,
9. Les réels non nuls sont soient positifs soient négatifs,
10. Il existe des réels qui ne sont pas rationnels.

<u>Exercice.7</u> (Logique des prédicats)

Utilisez les prédicats P et C définis ci-dessous :

- $P(x, l)$: x parle la langue l,
- $C(x, y)$: x communique avec y.

Pour mettre en formules les énoncées suivantes :

1. Chacun parle une langue,
2. Tout le monde parle une langue,
3. Il existe une langue universelle,
4. Il existe une personne qui parle toutes les langues,
5. A parle toutes les langues parlées par B,
6. A et B peuvent se communiquer seulement avec la langue L,
7. Tout le monde maitrise la langue L,
8. Deux individus quelconques ont toujours une langue en commun,
9. Deux individus qui se communiquent ont forcément une langue en commun,
10. S'il existe un interprète, alors deux individus peuvent se communiquer.

<u>Exercice.8</u> (Logique des prédicats)

Mettez en langage naturel les formules suivantes :

1. $\forall x \forall y(cheval(x) \wedge chien(y) \Rightarrow plus(x, y))$
2. $\exists L(lévrier\ (L) \wedge (\forall y(lapin(y) \Rightarrow plus(L, y))))$
3. $\forall x(lévrier\ (x) \Rightarrow chien(x))$
4. $cheval(H)$
5. $lapin(R)$
6. $\forall x \forall y \forall z(plus(x, y) \wedge plus(y, z) \Rightarrow plus(x, z)$

Avec H (pour Harry) et R (pour Ralph), 3 symboles de relation d'arité 1 chien, cheval et lévrier et un symbole de relation binaire plus(x,y) (pour x plus rapide que y).

<u>Exercice.9</u> (Modélisation)

Transformez la phrase ordinaire "Tout nombre entier naturel x a un successeur qui est inférieur ou égal à tout entier strictement supérieur à x" en une formule logique en utilisant les prédicats définis ci-dessous :

- Entier(x) : x est un entier naturel
- Suc(x, y) : x est successeur de y
- Inf(x, y) : x est inférieur à y
- Egal(x,y) : x égal à y